

Responsable de evaluación:

Elias Adrian Tovar Cruz.

Fecha de ejecución de pruebas:

Del 01 al 09 de febrero de 2026.

Tipo de pruebas:

Funcionales / Seguridad / Validación de datos.

Tabla de contenido

1. Plan de Pruebas del Sistema	3
2. Registro de Casos de Prueba	5
3. Resumen Detallado de Resultados de Pruebas	7
3.1 Validación del Módulo de Autenticación	7
3.2 Validación del Módulo de Registro de Citas	8
3.3 Validación del Almacenamiento de Información	8
3.4 Pruebas de Seguridad y Control de Acceso	8
3.5 Validación de Reglas de Negocio.....	9
3.6 Evaluación General del Funcionamiento.....	9
4. Conclusión Técnica	9

1. Plan de Pruebas del Sistema

Objetivo.

Validar el correcto funcionamiento del Sistema de Registro de Citas Médicas desarrollado en Google Apps Script, verificando la seguridad en el acceso mediante autenticación, la correcta validación de datos ingresados por el usuario, el almacenamiento adecuado de la información en Google Sheets y la estabilidad operativa general del sistema bajo condiciones reales de uso.

Alcance.

La evaluación comprende el módulo de autenticación (login), el registro y validación de citas médicas, el almacenamiento y recuperación de información en la base de datos vinculada (Google Sheets), así como la verificación de controles básicos de seguridad y manejo de sesión. No se incluyen pruebas de penetración avanzada ni auditorías externas de seguridad.

Entorno de prueba.

Las pruebas fueron ejecutadas utilizando el navegador **Opera GX**, seleccionado por su capacidad de mostrar de forma más explícita mensajes del sistema, redirecciones de URL y comportamientos asociados a scripts y autenticación, lo cual facilita la detección de incidencias durante la validación.

Se utilizó conexión a internet mediante **fibra óptica dedicada de 150 Mbps**, garantizando estabilidad, baja latencia y ausencia de interferencias en la medición del rendimiento del sistema. Las pruebas se realizaron con cuentas autorizadas y en entorno controlado.

Tipo de pruebas.

Se realizaron pruebas funcionales (flujo completo de registro y almacenamiento), pruebas de validación de datos (campos obligatorios, formatos y restricciones), pruebas básicas de seguridad (control de acceso y manejo de sesión) y pruebas de lógica operativa (duplicidad de citas y restricciones de horario).

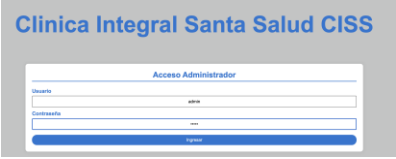
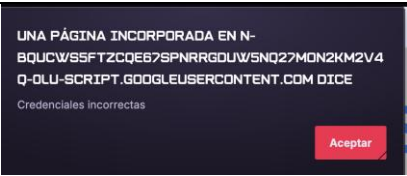
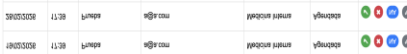
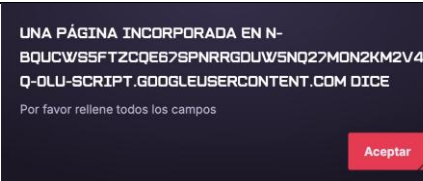
Criterios de aceptación.

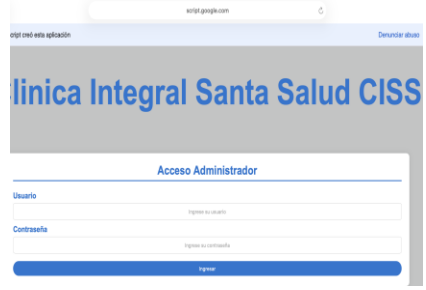
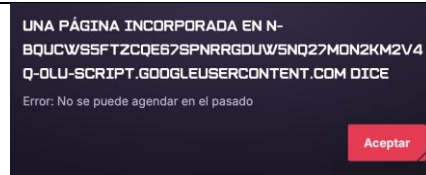
El sistema debe permitir el acceso exclusivamente a usuarios autenticados, impedir el ingreso con credenciales inválidas, validar correctamente los datos obligatorios, registrar la información sin errores en la base de datos y mantener estabilidad durante su ejecución sin presentar fallos críticos.

Observaciones generales.

Espacio destinado para registrar incidencias detectadas, mejoras sugeridas, recomendaciones técnicas o ajustes necesarios identificados durante la ejecución de las pruebas.

2. Registro de Casos de Prueba

Nº	Módulo	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Observaciones
1	Login	Ingresar credenciales válidas	Acceso correcto al sistema	Ingreso sin problemas todo bien	Finalizado	
2	Login	Ingresar credenciales incorrectas	Mensaje de error y denegación de acceso	Seguridad de ingreso	Finalizado	
3	Registro de cita	Completar formulario con datos válidos	Cita registrada correctamente	Registrar Citas	Finalizado	
4	Validación	Dejar campos obligatorios vacíos	Sistema solicita completar información	Se intenta registrar sin complementar algunos campos	Finalizado	
5	Almacenamiento	Guardar cita	Información almacenada correctamente en Google Sheets	Información grabada con éxito	Finalizado	

6	Seguridad	Intentar acceso sin login	Redirección a pantalla de autenticación	Ingresa r sin credenciales directas URL de otro navegador	Finalizado	
7	Registro	Intentar agendar cita del pasado	Mensaje de Error	Recibir mensaje de error	Finalizado	
8	Registro	Duplicidad de Citas	Mensaje de error	No deja agendar citas en fechas que no hay citas disponibles se uso la fecha 19 de febrero que previamente se Busco que no hay cita ese día y aun así al crearla se recibe un mensaje de	Finalizado	

				error diciend o que no hay citas disponi bles ese dia		
--	--	--	--	--	--	--

3. Resumen Detallado de Resultados de Pruebas

El presente apartado describe de manera detallada los resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba aplicados al Sistema de Registro de Citas Médicas. Las pruebas fueron orientadas a validar el correcto funcionamiento de los módulos críticos del sistema, incluyendo autenticación, registro, validación de datos, almacenamiento y controles básicos de seguridad.

Se ejecutaron ocho casos de prueba previamente definidos en la matriz de validación, todos los cuales fueron completados satisfactoriamente conforme a los criterios de aceptación establecidos.

3.1 Validación del Módulo de Autenticación

En el módulo de autenticación se evaluó el comportamiento del sistema ante el ingreso de credenciales válidas e inválidas.

Cuando se ingresaron credenciales correctas, el sistema permitió el acceso sin presentar errores ni demoras significativas, redirigiendo correctamente al entorno principal de trabajo. No se detectaron inconsistencias en la gestión de sesión.

En el caso de credenciales incorrectas, el sistema denegó el acceso de manera inmediata y mostró el mensaje correspondiente, impidiendo la entrada al sistema. Este comportamiento confirma que el mecanismo de autenticación restringe el acceso exclusivamente a usuarios autorizados.

3.2 Validación del Módulo de Registro de Citas

Se evaluó el funcionamiento del formulario de registro bajo distintos escenarios de uso.

Al completar el formulario con datos válidos y correctamente estructurados, el sistema permitió registrar la cita sin inconvenientes. El proceso se ejecutó de forma fluida y coherente con la lógica establecida.

Cuando se intentó enviar el formulario dejando campos obligatorios vacíos, el sistema impidió el registro y solicitó completar la información faltante antes de continuar. Esto demuestra que las validaciones de integridad de datos se encuentran activas y funcionando adecuadamente.

3.3 Validación del Almacenamiento de Información

Se verificó que los datos ingresados en el formulario se almacenaran correctamente en la base de datos vinculada mediante Google Sheets.

Los registros generados fueron guardados sin alteraciones ni pérdidas de información. Se comprobó que los datos almacenados coincidían con los ingresados por el usuario, garantizando integridad y persistencia de la información. No se detectaron fallos de sincronización ni errores en el proceso de escritura.

3.4 Pruebas de Seguridad y Control de Acceso

Se realizaron pruebas orientadas a validar la protección del sistema ante intentos de acceso no autorizados.

Al intentar ingresar directamente mediante la URL desde otro navegador sin autenticación previa, el sistema redirigió automáticamente a la pantalla de inicio de sesión. No fue posible visualizar información interna sin credenciales válidas, lo que confirma la correcta implementación del control de sesión y la protección básica contra accesos indebidos.

3.5 Validación de Reglas de Negocio

Se evaluaron restricciones internas relacionadas con la lógica operativa del sistema.

Cuando se intentó agendar una cita en una fecha pasada, el sistema bloqueó la acción y mostró el mensaje de error correspondiente, evitando registros fuera del rango permitido.

En la prueba relacionada con disponibilidad, se intentó agendar una cita en la fecha 19 de febrero. A pesar de haberse verificado previamente que no existían registros visibles para ese día, el sistema mostró un mensaje indicando que no había citas disponibles. Este comportamiento evidencia la existencia de una validación interna adicional relacionada con disponibilidad o configuración de fechas habilitadas.

3.6 Evaluación General del Funcionamiento

Durante la ejecución de todas las pruebas no se presentaron fallos críticos, interrupciones del servicio ni errores de sistema. El comportamiento fue estable y consistente con los criterios de aceptación definidos en el plan de pruebas.

El sistema respondió de manera adecuada en cada escenario evaluado, demostrando coherencia en su lógica interna, validación de datos y mecanismos de seguridad implementados.

4. Conclusión Técnica

Con base en los resultados obtenidos, el Sistema de Registro de Citas Médicas cumple satisfactoriamente con los objetivos de validación establecidos. Se confirmó el correcto funcionamiento del módulo de autenticación, la adecuada validación de campos obligatorios, la aplicación de reglas de negocio y el almacenamiento confiable de la información en Google Sheets.

No se identificaron vulnerabilidades evidentes en las pruebas básicas realizadas. El sistema presenta estabilidad operativa dentro del entorno de prueba definido y se considera apto para su implementación y uso bajo las condiciones evaluadas.